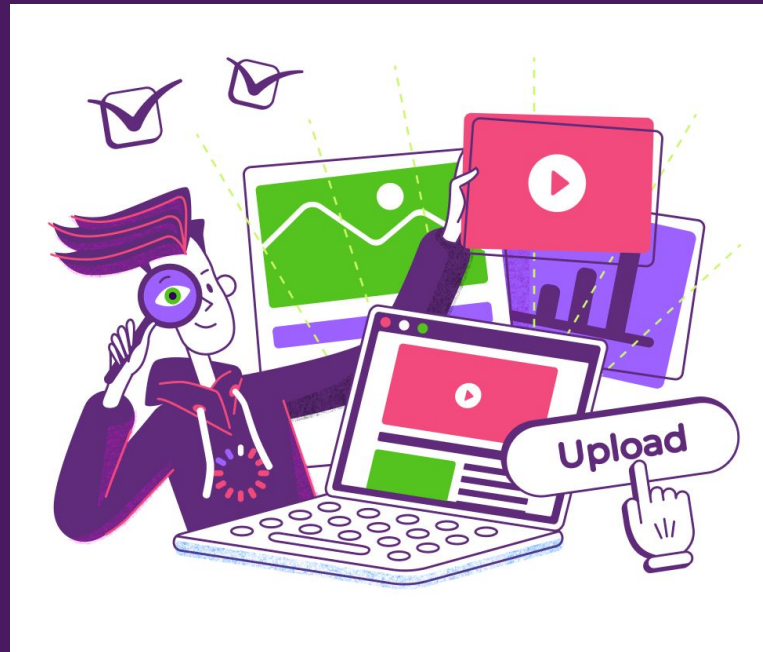


Logika

МОДУЛЬ 6. УРОК 3

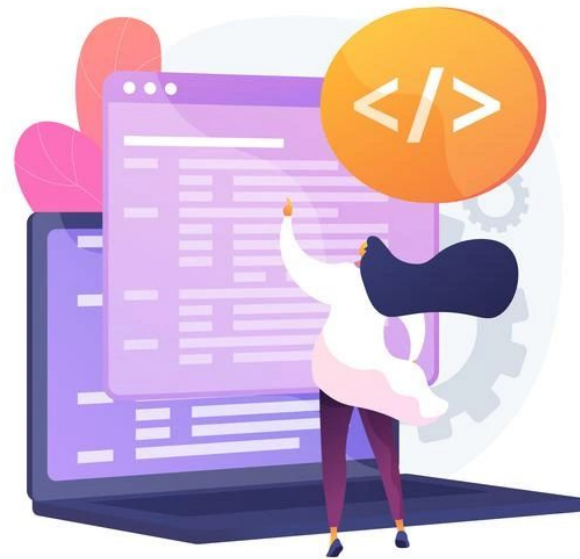
Створення веб-сторінок. Bootstrap.





Модуль 6. Урок 3

Повторення: мова HTML



Структура типового HTML-документа

```
<!DOCTYPE html>
```

Заголовок сторінки

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title> Привіт світ!</title>
```

```
    <link href=" ">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1> Привіт світ!</h1>
```

```
    <p> Це веб-сторінка.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Більшість інформації, поміщеної в **<head>**, виконує службові функції та не відображається у браузері (за винятком **<title>**).

Все, що відображатиметься у вікні браузера, має бути розміщене всередині **елемента <body>**.



Два типи елементів HTML

У HTML документах використовують два типи елементів:

Блокові елементи призначені для структурування основних частин веб-сторінки шляхом поділу вмісту на блоки.

Це `<div>`, `<p>`, `<h1>`, `<header>`, `<main>`, `<footer>`, тощо.

Рядкові елементи призначені для виділення частини тексту та надання йому певної функції чи сенсу.

Це `<a>`, `<span>`, `<img>`, `<i>`, `<b>`, `<button>` тощо.



Заголовки HTML

HTML-код	Результат
<code><h1>Заголовок 1</h1></code>	Заголовок 1
<code><h2>Заголовок 2</h2></code>	Заголовок 2
<code><h3>Заголовок 3</h3></code>	<i>Заголовок 3</i>
<code><h4>Заголовок 4</h4></code>	Заголовок 4
<code><h5>Заголовок 5</h5></code>	<i>Заголовок 5</i>
<code><h6>Заголовок 6</h6></code>	Заголовок 6



Списки в HTML

Маркований список — це список пов'язаних елементів, для яких порядок не має значення.

```
<ul>
  <li> Помаранчевий</li>
  <li>Зелений</li>
  <li>Синій</li>
</ul>
```

- Помаранчевий
- Зелений
- Синій



Списки в HTML

Нумерований список складається з елементів, яким автоматично надаються порядкові номери.

```
<ol>  
  <li> Перший </li>  
  <li> Другий </li>  
  <li> Третій </li>  
</ol>
```

1. Перший
2. Другий
3. Третій



Відкриті та закриті теги

Парні HTML теги повинні закриватися у зворотному порядку порівняно з тим, як були відкриті.

Помилка :

`<p><i> Будьте уважні!</p></i>`

Правильно :

`<p><i> Будьте уважні!</i></p>`



Коментарі в HTML

Коментарі ігноруються браузером та можуть бути використані лише для людей, які пишуть код.
Коментар починається з тега `<!--` і закінчується `-->`.

`<!-- Це приклад абзацу -->`

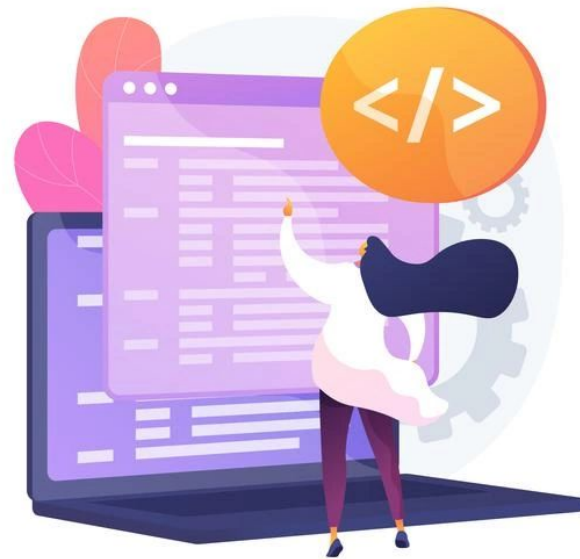
`<p> Привіт, світ!</p>`





Модуль 6. Урок 3

Повторення: CSS стилі



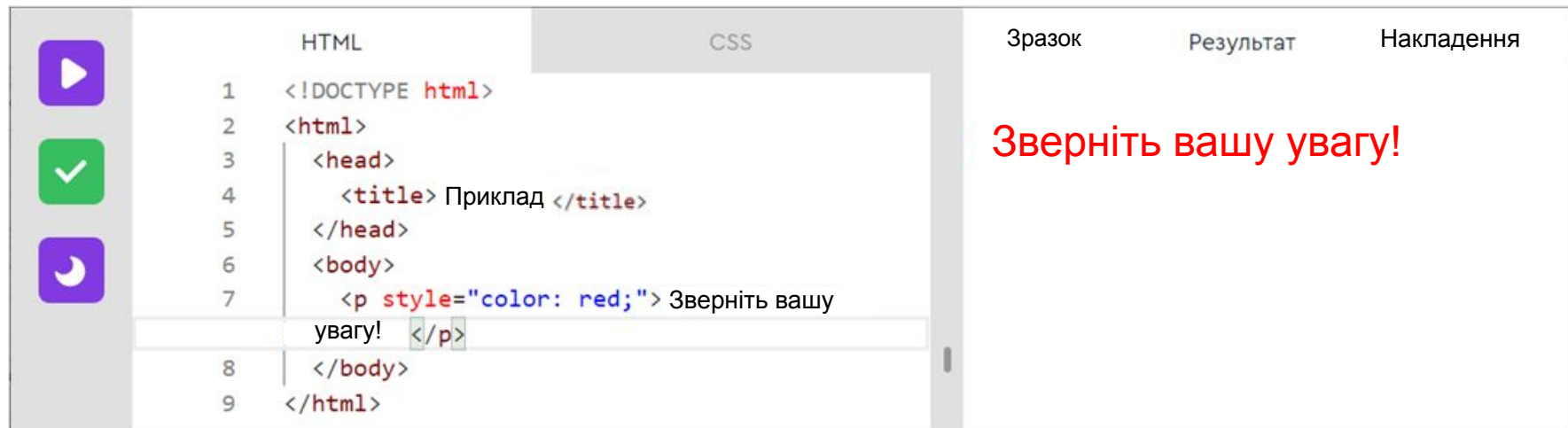
Як створити таблицю стилів?

Нова тема: вступ до CSS



Всередині HTML-тегу

Можна описати стиль оформлення елемента у HTML-тегу за допомогою атрибуту style:



The screenshot shows a web development interface with three main panels. On the left is a sidebar with three icons: a play button, a checkmark, and a moon. The central panel is titled 'HTML' and contains a code editor with the following code:

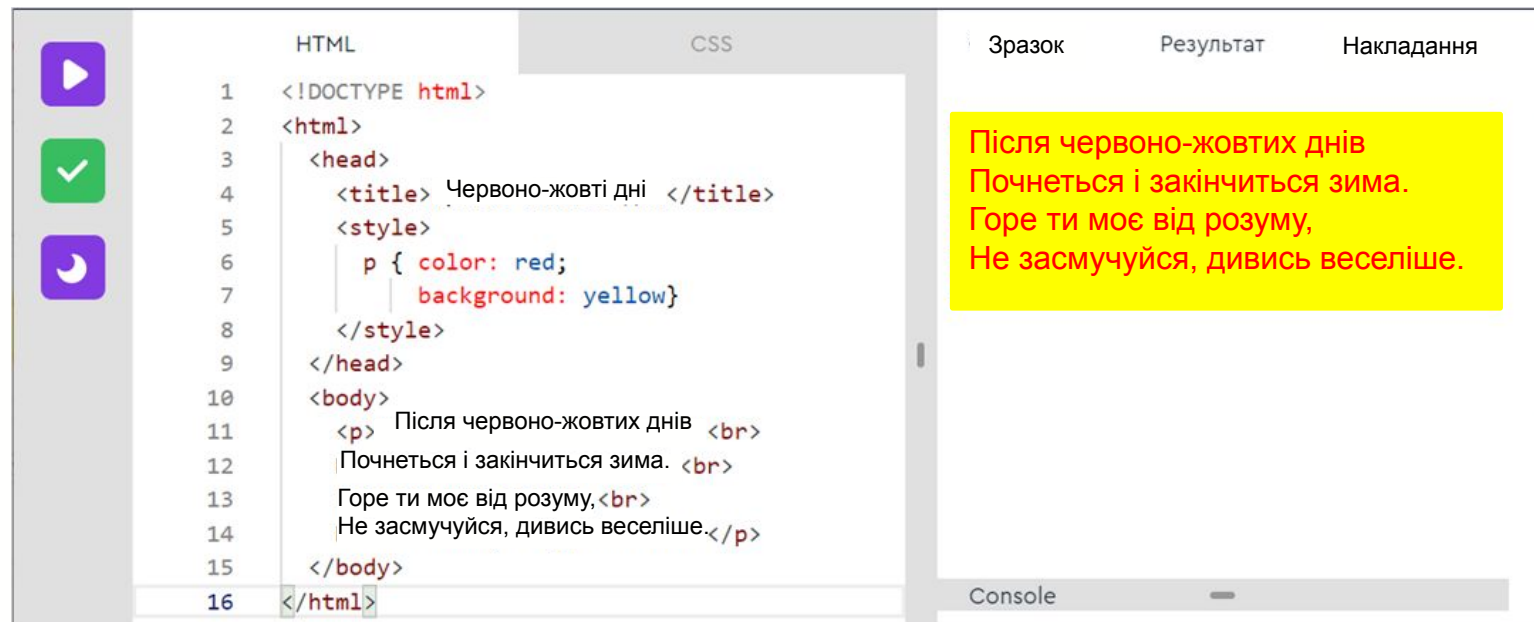
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Приклад </title>
5   </head>
6   <body>
7     <p style="color: red;"> Зверніть вашу
увагу! </p>
8   </body>
9 </html>
```

The 'style' attribute in the code is highlighted in blue. To the right of the code editor is a panel with two tabs: 'Зразок' (Sample) and 'Результат' (Result). The 'Результат' tab is active and displays the text 'Зверніть вашу увагу!' in red, demonstrating the effect of the inline style. A third tab, 'Накладення' (Overlays), is visible but inactive.



CSS в <head>

Можна використовувати тег <style> всередині розділу <head>:



Нова тема: вступ до CSS



CSS в окремому файлі

Можна описати таблицю стилів в окремому файлі з розширенням .css, а потім зв'язати його з HTML за допомогою тега `<link>`. Обидва файли (HTML та CSS) повинні знаходитися в одній папці.



Підключення файлу CSS-стилів у Flask

Подвійні фігурні дужки:
підставляється результат виклику
функції

Правило "static" застосовується для
створення посилань на статичні
ресурси

```
<link rel="stylesheet"  
href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
```

Функція **url_for** доступна процесу обробки
шаблону без особливих вказівок
(недоступні функції можна передавати
параметрами)

Файл повинен знаходитись у
папці, названій як "**static**"



CSS в окремому файлі

Зберігання таблиць стилів в окремому CSS-файлі - це найкращий метод роботи над оформленням сайту. Щоб побачити всю міць цього методу, поекспериментуйте з сайтом.

<http://www.csszengarden.com/197/>

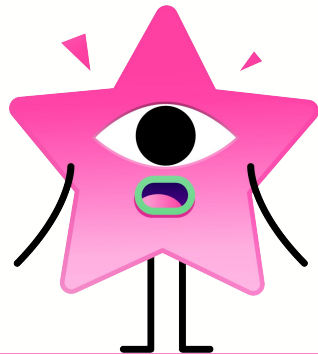
Вибираючи різні стилі оформлення, ви побачите зовсім різне за стилем розміщення на екрані того самого матеріалу.





Модуль 6. Урок 3

Нова тема: Класи CSS



Синтаксис CSS

У CSS файлі описують параметри оформлення елементів (селекторів).

Загальний вигляд синтаксису:

селектор {**властивість** : **значення**;}

Кількість пар властивість/значення для кожного селектора не обмежена.



Синтаксис CSS



HTML	CSS
1 <code>blockquote {</code>	
2 <code>background: darkgreen;</code>	
3 <code>color: lightgreen; }</code>	

Зразок

Результат

Накладання



HTML	CSS
1 <code><!DOCTYPE html></code>	
2 <code><html></code>	
3 <code><head></code>	
4 <code><title>Приклад </title></code>	
5 <code></head></code>	
6 <code><body></code>	
7 <code><blockquote> Ти не забувай, що у мене в</code>	
<code>в голові тирса. Довгі слова мене тільки</code>	
<code>засмучують. </blockquote></code>	
8 <code><p> Вінні- </p></code>	
9 <code></body></code>	
10 <code></html></code>	

Зразок

Результат

Накладання

Ти не забувай, що у мене в голові тирса. Довгі слова мене тільки засмучують.

Вінні-Пух

Нова тема: синтаксис CSS



Синтаксис CSS

Можна застосовувати однакові параметри оформлення для кількох селекторів:

У цьому випадку інші параметри (наприклад, розмір шрифту) для заголовків різних рівнів залишаться індивідуальними, а колір фону та тексту відповідатиме нашим налаштуванням.



Синтаксис CSS

▶

✓

🌙

HTML

CSS

```
1 h1, h2 {
2   background: ■darkgreen;
3   color: ■lightgreen;
4 }
5
```

Зразок

Результат

Накладання

Console

▶

✓

🌙

HTML

CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Заголовки</title>
5   </head>
6   <body>
7
8     <h1> Це заголовок першого рівня </h1>
9     <h2> А це заголовок другого рівня </h2>
10  </body>
```

Зразок

Результат

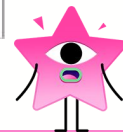
Накладання

Console

Це заголовок першого рівня

А це заголовок другого рівня

Нова тема: синтаксис CSS



Значення стильових властивостей

Як значення властивостей, за допомогою яких описують селектори, можна використовувати:

- число (у поєднанні з різними одиницями виміру),
- колір (у форматі RGB або у вигляді ключового слова),
- адреса,
- ключове слово.



Числа

Числа	Синтаксис	Пояснення
Відсотки	<code>width: 20%</code>	Ширина елемента щодо ширини екрану
Пікселі	<code>font-size: 30px</code>	Розмір елемента у пікселях
Порівняння з поточним елементом	<code>font-size: 1.5em</code>	Розмір щодо розміру поточного елемента (наприклад, 150% від стандартного)
Пункти	<code>font-size: 24pt</code>	1 пункт (pt) = 1/72 дюйми
Міліметри	<code>margin-left: 30mm</code>	Зсув тексту вправо (відступ ліворуч) на 30 міліметрів



Колір

Колір можна задавати трьома способами:

1. За допомогою ключового слова (назви кольору).
2. У форматі RGB:
 - a. у десятковій системі: **(255, 255, 255)**
 - b. у шістнадцятковій системі: **#ffffff**



Гамма кольорів RGB

У десятковій системі числення:

RGB(0, 255, 170)

У шістнадцятковій системі
числення:

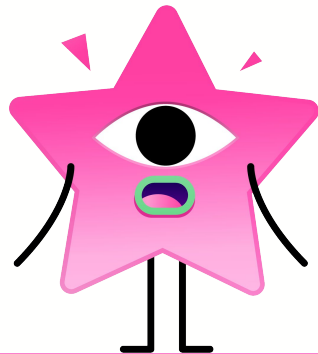
#00FFAA





Модуль 6. Урок 2

Нова тема: Класи CSS



Класи CSS

Щоб налаштувати однакове оформлення для групи чи підгрупи елементів, використовують **класи**.

Клас використовується як атрибут тега, за допомогою якого можна пов'язати елемент сторінки та стиль оформлення.



Створення класу з прив'язкою до тега

HTML

CSS

Зразок

Результат

Накладання

```
1 p.grey {
2   background-color: lightgrey;
3   font-size: 0.8em;
4   font-style: italic;
5   margin-left: 40px;
6 }
```

HTML

CSS

Зразок

Результат

Накладання

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Приклад</title>
5   </head>
6   <body>
7     <p> Сучасні розробки в галузі штучного
      інтелекту просто вражають!</p>
8     <p class="grey"> У 2011 році суперкомп'ютер фірми
      IBM Watson виграв дві з двох телевізійних вікторин
      <<Jeopardy!>> (аналог на російському телебаченні
      «Своя гра»). Суперниками комп'ютера були два
      найсильніші гравці, а під час гри він не мав доступу до
      Інтернету. </p>
9   </body>
```

Сучасні розробки в галузі штучного інтелекту просто вражають!

У 2011 році суперкомп'ютер фірми IBM Watson виграв дві з двох телевізійних вікторин <<Jeopardy!>> (аналог на російському телебаченні «Своя гра»). Суперниками комп'ютера були два найсильніші гравці, а під час гри він не мав доступу до Інтернету.

Console

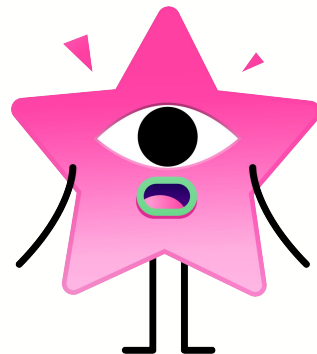
Нова тема: класи CSS





Модуль 6. Урок 2

Нова тема: Часто використовувані властивості CSS



color

Визначає колір тексту елемента.

```
p {  
  color: rgb(255, 0, 0);  
}
```



background-color

Визначає колір фона елемента.

```
p {  
  color: rgb(0, 0, 255);  
  background-color: aqua;  
}
```



font-size

Визначає розмір шрифту елемента.

```
p {  
  color: rgb(0,0,255);  
  background-color: aqua;  
  font-size: 40px;  
}
```



font-weight

Визначає насиченість шрифту елемента в інтервалі від 100 до 900 кроком 100.

```
p {  
  color: rgb(0,0,255);  
  background-color: aqua;  
  font-size: 40px;  
  font-weight: 700;  
}
```



font-style

Визначає зображення шрифту елемента (normal або italic).

```
p {  
  color: rgb(0, 0, 255);  
  background-color: aqua;  
  font-size: 40px;  
  font-weight: 700;  
  font-style: italic;  
}
```



Приклад оформлення



HTML

CSS

```
1 p {  
2   color: rgb(0,0,255);  
3   background-color: aqua;  
4   font-size: 40px;  
5   font-weight: 700;  
6   font-style: italic;  
7 }
```

Зразок

Результат

Накладання



HTML

CSS

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3   <head>  
4     <title>Приклад </title>  
5   </head>  
6   <body>  
7     <p> У вас чудово виходить! </p>  
8   </body>
```

Зразок

Результат

Накладання

У вас чудово виходить!

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



Зовнішні та внутрішні відступи

Щоб створити порожній простір навколо елементів веб-сторінок, можна використовувати одну з двох властивостей:

- зовнішні відступи (margin);
- внутрішні відступи (padding).



Зовнішні та внутрішні відступи

Margin

Border

Padding

Content

Тут розміщується зміст
елемента
(наприклад, текст)

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



padding

Наступні властивості встановлюють значення поля:

- **padding-bottom** - від нижнього краю;
 - **padding-left** - від лівого краю;
 - **padding-right** - від правого краю;
 - **padding-top** – від верхнього краю.
-
- **padding** – відступ з усіх сторін (однаковий)



Приклад оформлення



HTML

```
1  p {  
2    color:  rgb(0,0,255);  
3    font-size: 2em;  
4    background-color:  aqua;  
5    padding-left: 50px;  
6    padding-top: 50px;  
7  }
```

CSS

Зразок

Результат

Накладання



HTML

```
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html>  
3    <head>  
4      <title> Приклад</title>  
5    </head>  
6    <body>  
7      <p>А вот и я!</p>  
8    </body>
```

CSS

Зразок

Результат

Накладання

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



margin

Наступні властивості встановлюють величину відступу:

- `margin-bottom` — від нижнього краю;
- `margin-left` — від лівого краю;
- `margin-right` — від правого краю;
- `margin-top` — від верхнього краю.



Приклад оформлення

	HTML	CSS	Зразок	Результат	Накладання
 	<pre>1 p { 2 color: rgb(0,0,255); 3 font-size: 2em; 4 background-color: aqua; 5 margin-left: 50px; 6 margin-top: 50px; 7 }</pre>				
 	<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title> Приклад </title> 5 </head> 6 <body> 7 <p> А ось і я! </p> 8 </body></pre>				

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



width i height

Дані властивості встановлюють ширину (width) та висоту (height) блокових елементів. Значення ширини та висоти не включають товщину меж навколо елемента, значення відступів та полів.



Приклад оформлення



HTML

CSS

```
1 p {  
2   color: rgb(0,0,255);  
3   font-size: 2em;  
4   background-color: aqua;  
5   margin-left: 50px;  
6   margin-top: 50px;  
7   width: 150px;  
8   height: 100px  
9 }
```

Зразок

Результат

Накладання



HTML

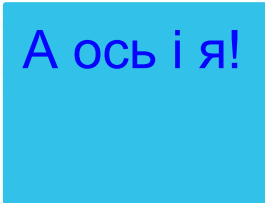
CSS

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3   <head>  
4     <title>Приклад</title>  
5   </head>  
6   <body>  
7     <p>А ось і я!</p>  
8   </body>
```

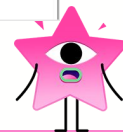
Зразок

Результат

Накладання



Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



border

Дозволяє одночасно встановити товщину, стиль та колір кордону навколо елемента.

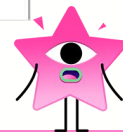
Для встановлення кордону тільки на певних сторонах елемента використовують властивості: `border-top`, `border-bottom`, `border-left`, `border-right`.



Приклад оформлення

	HTML	CSS	Зразок	Результат	Накладання
 	<pre>1 body{font-size: 1.5em;} 2 p.red {border: 4px red dotted} 3 p.lime {border: 4px lime dashed} 4 p.aqua {border: 4px aqua solid} 5 p.blue{border: 4px blue double}</pre>				
 	<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title> Приклад </title> 5 </head> 6 <body> 7 <p class = "red">Python</p> 8 <p class = "lime">HTML</p> 9 <p class = "aqua">CSS</p> 10 <p class = "blue">SQL</p> 11 </body></pre>				

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



border-radius

Встановлює радіус заокруглення куточків рамки. Якщо рамка не задана, то округлення відбувається і з фоном.



Приклад оформлення

▶

🌙

HTML

CSS

```
1 body{font-size: 1.5em;}
2 p {
3   border: 4px blue double;
4   border-radius: 30px;
5   padding-left: 20px;
6   padding-top: 20px;
7   padding-right: 20px;
8   padding-bottom: 20px;
9 }
```

Зразок

Результат

Накладання

▶

🌙

HTML

CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Приклад </title>
5   </head>
6   <body>
7     <p> Ви чудово займалися! <br>
8     А тепер настав час для практики! </p>
9   </body>
```

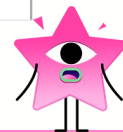
Зразок

Результат

Накладання

Ви чудово займалися!
А тепер настав час для
практики!

Нова тема: найчастіше використовувані властивості CSS



Адреса

Адреса вказує шлях до файлу
(із зображенням, текстурою, звуком тощо).

Синтаксис:

```
url("https://algoritmika.org/img/coding/stats-map.png")
```



Приклад оформлення

Що таке Flask?

Flask — фреймворк для створення веб-додатків на мові програмування Python, що використовує набір інструментів Werkzeug, а також шаблонизатор Jinja2.



Приклад оформлення

```
<html>
  <head>
    <style>
      body { background: url('images/bokeh.jpg') no-repeat }
      h1 { background:
url('https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/06/10/08/pink-1311251_640.jpg') }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> Що таке Flask?</h1>
    <p>Flask – фреймворк для створення веб-застосунків
      мовою програмування Python,
      використовує набір інструментів Werkzeug,
      а також шаблонізатор Jinja2.</p>
  </body>
</html>
```

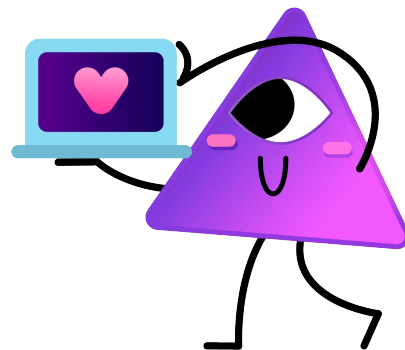
Нова тема: синтаксис CSS





Модуль 6. Урок 2

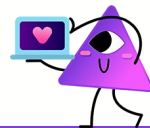
Робота на платформі



Виконайте завдання на платформі "Оформлення веб-сторінок"



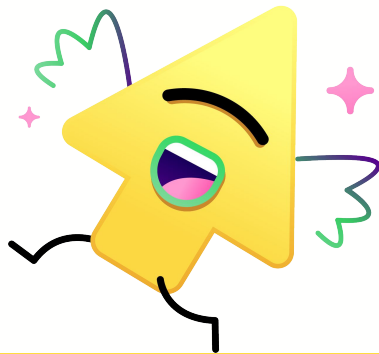
Робота на платформі





Модуль 6. Урок 3

Перерва

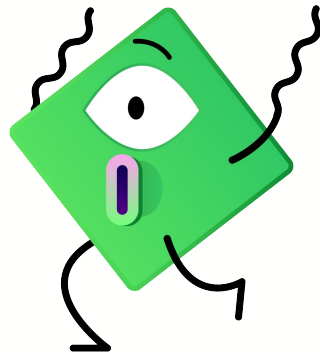




Модуль 6. Урок 3

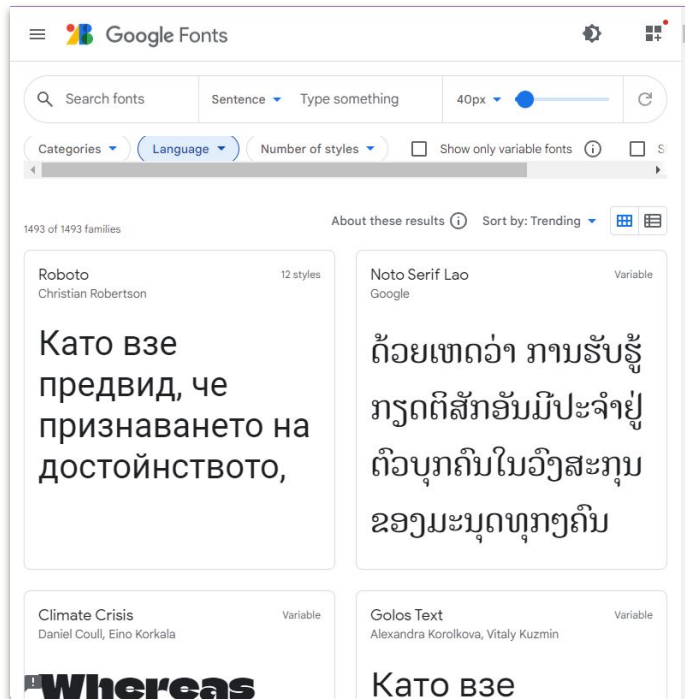
HTML-шаблони з допомогою Bootstrap 5

Docs



Шрифти Google Fonts

Найпопулярніші веб-шрифти спеціально для створення сайтів.



Use on the web

To embed a font, copy the code into the <head> of your html



<link>

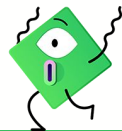


@import

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,500;0,700;1,700&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

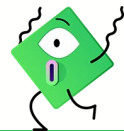
```
font-family: 'Roboto Mono', monospace;
```



Доступні точки зупинки

Bootstrap містить шість контрольних точок за замовчуванням, які іноді називають *рівнями сітки*, для адаптивної побудови.

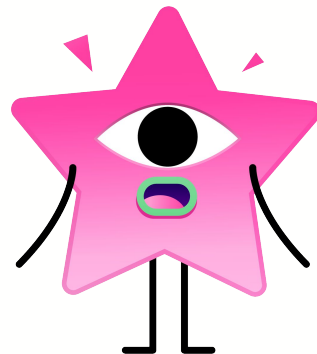
Точка зупину	Інфікс класу	Розміри
Дуже маленький	<i>Жодного</i>	<576 пікселів
Маленький	sm	≥576 пікселів
Середній	md	≥768 пікселів
Великий	lg	≥992 пікселів
Дуже великий	xl	≥1200 пікселів
Дуже великий	xxl	≥1400 пікселів





Модуль 6. Урок 10

Bootstrap — набір інструментів для створення веб-додатків

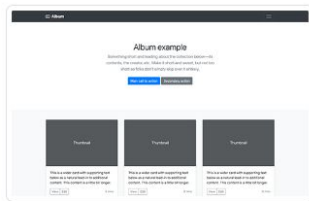


Bootstrap – це відкритий та безкоштовний HTML, CSS та JS-фреймворк, який використовують веб-розробники для швидкої верстки адаптивних дизайнів сайтів та веб-додатків. Включає CSS- та HTML-шаблони оформлення для веб-форм, міток, типографіки, кнопок, блоків навігації та інших компонентів веб-інтерфейсу.

Bootstrap використовується приблизно на 20% усіх веб-сайтів

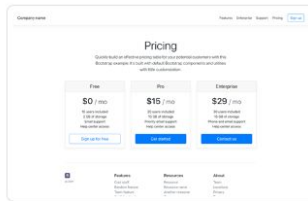


Приклади шаблонів інтерфейсів:



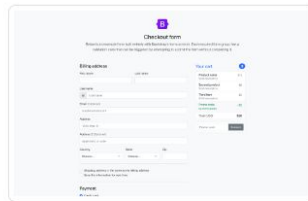
Album

Simple one-page template for photo galleries, portfolios, and more.



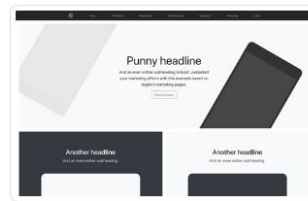
Pricing

Example pricing page built with Cards and featuring a custom header and footer.



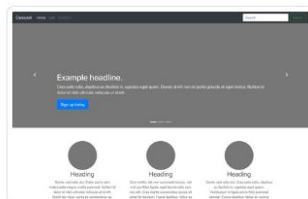
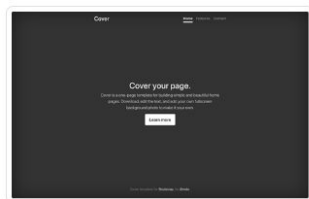
Checkout

Custom checkout form showing our form components and their validation features.



Product

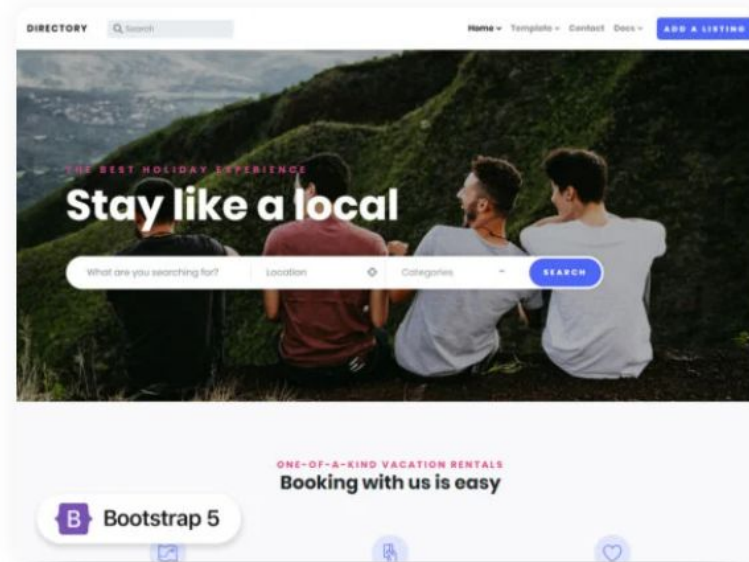
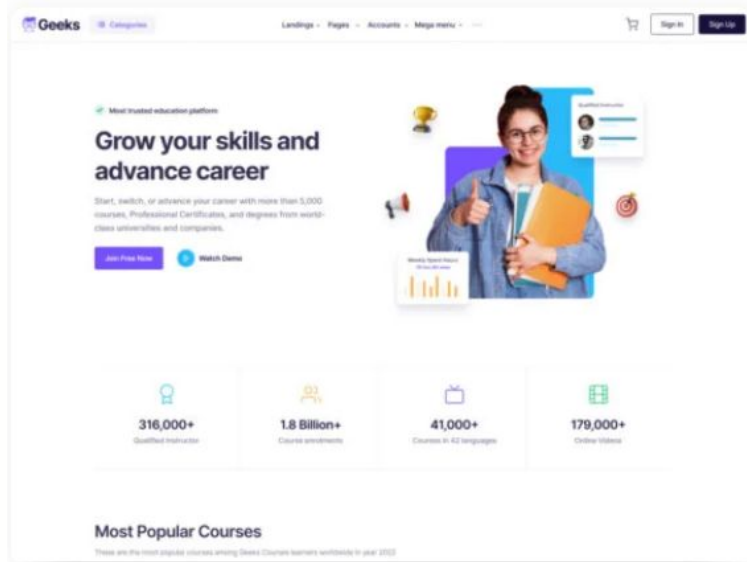
Lean product-focused marketing page with extensive grid and image work.



<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>



Приклади готових сайтів:



<https://themes.getbootstrap.com/>



Кольори, які використовує bootstrap:

Ratio

Stacks

Stretched link

Text truncation

Vertical rule

Visually hidden

Utilities

API

Background

Borders

Colors

Display

Flex

Float

Interactions

Link

Object fit

Opacity

`.text-primary`

`.text-primary-emphasis`

`.text-secondary`

`.text-secondary-emphasis`

`.text-success`

`.text-success-emphasis`

`.text-danger`

`.text-danger-emphasis`

`.text-warning`

`.text-warning-emphasis`

`.text-info`

`.text-info-emphasis`

`.text-light`



Bootstrap містить багато **компонентів**.

Компоненти представляють з себе часто стандартні елементи HTML, стилі до них, а також при необхідності скрипти для взаємодії з користувачем.

Також є більш складні елементи, створенні із стандартних елементів.

Переглянути всі компоненти можна на сайті в розділі “Components” <http://getbootstrap.com/components/>



Components

Accordion

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Close button

Collapse

Dropdowns

List group

Modal



HTML

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```



Підключення Bootstrap до нашого проекту



Самий простий спосіб підключення bootstrap до нашого проекту полягає в підключенні стилів ***bootstrap.css*** і скрипту ***bootstrap.js*** за допомогою **CDN-посилань**:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="s
7      <link rel="stylesheet" href= "{{ url_for( 'static', filename = 'main.css' ) }}">
8      <title>Мій Блог</title>
9  </head>
10 <body>
11     {% include "menu.html" %}
12     {% block body %}{% endblock %}
13     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
14 </body>
15 </body>
16 </html>
17
```



Після цього ми можемо додавати компоненти Bootstrap на свій сайт:

Змінюємо ***menu.html*** за допомогою **компонента navbar**
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/>

Ми можемо просто скопіювати той приклад, що нам сподобався і вставити в наш файл, замінивши назви пунктів меню та посиління.



```
Navbar Home Features Pricing Disabled

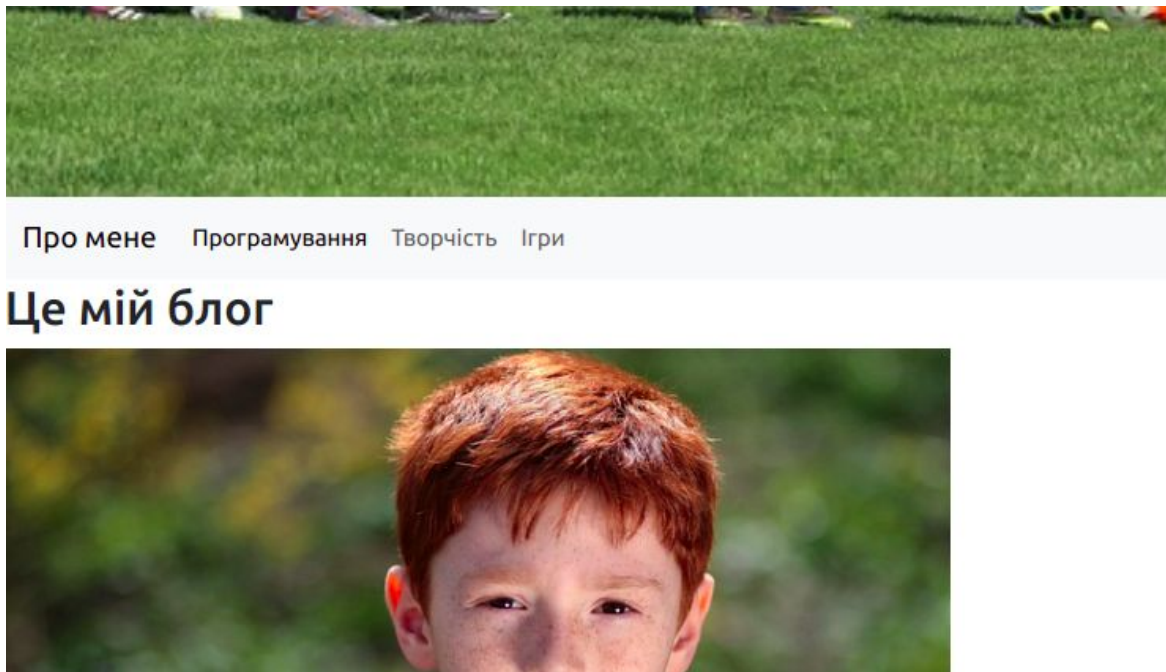
HTML

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Features</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

```
<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="/">Про мене</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="coll
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="/progr
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="/art">Творчість</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="/games">Ігри</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
```



Отримаємо такий результат:



Якщо ми хочемо змінити тему меню з білого на чорний (також можна використовувати інші кольори) потрібно змінити клас тегу **<nav>** з **bg-light** на **bg-dark** та додати клас **navbar-dark**.

```
<header>  
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">  
    <div class="container-fluid">
```



Змінюємо ***banner.html*** за допомогою компонента **carousel**
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/>

Ми можемо скопіювати розмітку в розділі **Autoplaying carousels**.

В такому разі компонент на нашій сторінці буде автоматично переключати слайди.

Не обов'язково точно повторювати розмітку, як в прикладі. Ми можемо змінювати її в залежності від наших потреб, зберігаючи лише основні елементи.



Наприклад, в якості кадрів каруселі, ми можемо використати теги **<div>** замість картинок ****

```
<div class="carousel-item active">  
    
</div>
```

Можно замінити на

```
<div class="carousel-item active">  
  <div class="banner banner1"></div>  
</div>
```

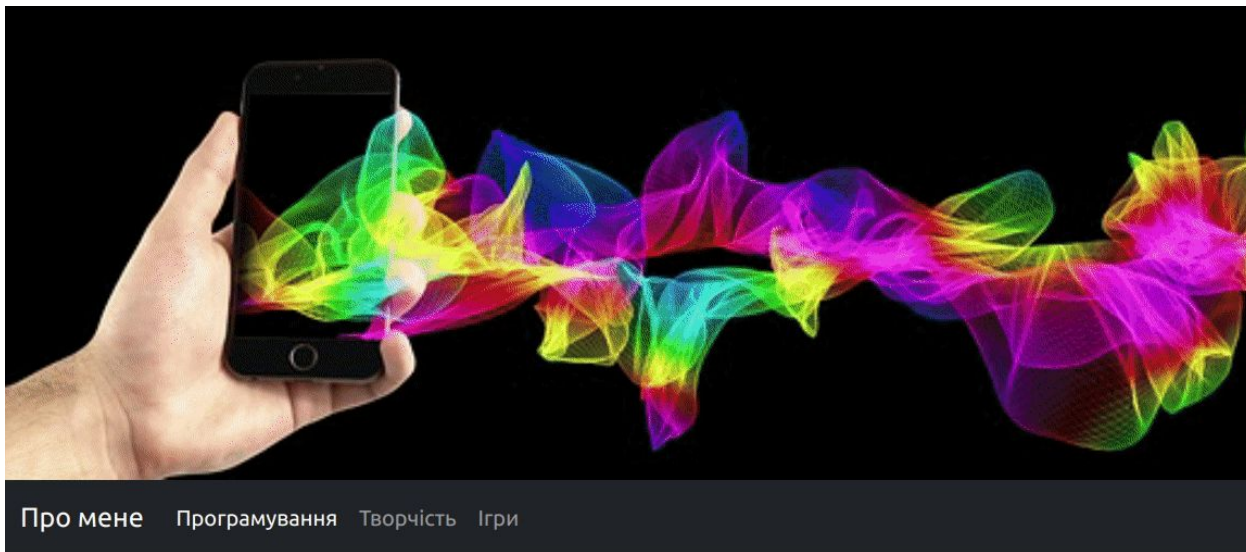


В такому разі шлях до картинки і налаштування їх розташування можна вазати в файлі **main.css**

```
.banner {  
    height: 350px; /* 100% */  
    margin: auto;  
}  
  
.banner1 {  
    background: url('/static/laptop.jpg')  
no-repeat scroll right center / cover;  
} ...
```



Отримуємо приблизно такий вигляд



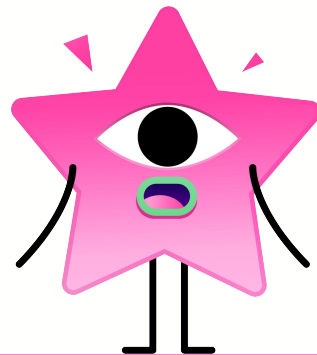
Це мій блог





Модуль 6. Урок 9

Створення шаблонів виду



Які файли шаблонів нам знадобляться?



Шаблонізатор **Jinja**, який використовує Flask, підтримує спадкування.

Спадкування шаблонів - це дуже потужний функціонал, який дозволяє уникнути повторення одного й того ж у різних шаблонах.

Будемо використовувати спадкування шаблонів при створенні нашого проекту.

Flask за замовчуванням буде шукати файли шаблонів в каталозі **templates** коріня нашого проекту.

Почнемо зі створення файлу **index.html**



```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="{ url_for( 'static', filename = 'main.css') }}">
  <title>Мій Блог</title>
</head>

<body>
  {% include "menu.html" %}
  <main>
    {% block body %}{% endblock %}
  </main>
  {% include "footer.html" %}
</body>
```

Створення шаблонів виду



Тег <main> призначено для основного вмісту документа. Вміст має бути унікальним і не включати типові блоки на кшталт шапки сайту, підвалу, бічних панелей і тому подібне.



Окремо створюємо файл **menu.html** для головного меню

```
<header>
<ul>
  <li>
    <a href="/">Про мене</a>
  </li>
  <li>
    <a href="/post/category/programming">Програмування</a>
  </li>
  <li>
    <a href="/post/category/art">Творчість</a>
  </li>
  <li>
    <a href="/post/category/games">Ігри</a>
  </li>
</ul>
</header>
```

Створення шаблонів виду



Тег <header> задає «шапку» сайту або розділу, в якій зазвичай розташовується заголовок, логотип, навігаційне меню, форма пошуку на сайті та ін.



Файл **banner.html** - цей шаблон ми будемо підключати лише на сторінці “Про мене”.

На даний момент тут можна розмістити фото або картинку, яка вам подобається, дає уявлення про вас або про ваші захоплення.

Файл **footer.html** буде містити тег **<footer>**.



Тег <footer> задає «підвал» сайту або розділу, в ньому може розташовуватися ім'я автора, дата документа, контактна та правова інформація.



Сторінка “Про мене” **about.html** може містити додатково ще фото учня і текст, ці дані краще зберігати в базі даних.

```
{% extends "index.html" %}
{% include "banner.html" %}
{% block body %}
<h2>Це мій блог</h2>


<p>
  {{user.description}}
</p>

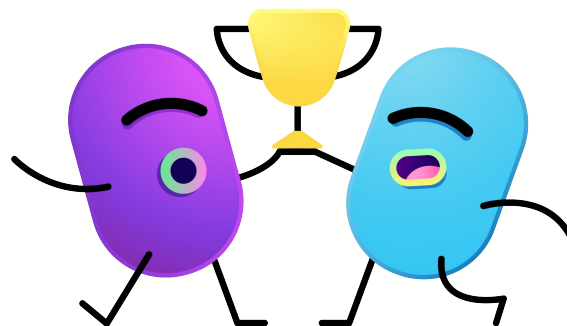
{% endblock %}
```





Модуль 6. Урок 2

Завершения уроку



Завершення уроку

Чого ви навчилися на цьому уроці?

Що найбільше сподобалося?

Що для вас було легко, а що складно?

Як ви могли б використати те, що дізналися на цьому уроці?

Які нові ідеї у вас виникли?



Наступного разу...

вивчіть основні принципи роботи з базами даних для створення сайтів!



Завершення уроку

